Fricciones de ejecución y desempeño de la inversión pública local

Modelo económico de tesis · Vía B

Isis Milagros Roque Tinta

Universidad del Pacífico · Modelamiento Económico

14 de octubre de 2026

https://github.com/isisroquet-mi/ai-project

1. Pregunta de la tesis y vía elegida

Pregunta empírica

¿Cómo se relaciona la pobreza distrital con la velocidad de ejecución y la variación de costos de proyectos de inversión pública local en el Perú?

- **Vía B:** formular el modelo económico que sustenta esta pregunta.
- La tesis compara proyectos considerando características del proyecto, territorio, recursos fiscales y capacidad municipal.
- El modelo explica *un mecanismo posible*; la relación empírica se evaluará con datos.

Fuente: Bolo Añorga y Roque Tinta (2026), introducción y anexo metodológico.

1. Dos medidas de desempeño

Velocidad de ejecución

Avance financiero acumulado dividido por años desde el primer devengado.
Complemento: duración con censura.

Variación de costos

$$\log\left(\frac{\text{costo actualizado}}{\text{monto viable}}\right)$$

Valor positivo: costo superior al previsto.

Una decisión de intensidad puede mover tiempo y costo.

Fuente: tesis, anexo 3, p. 23. Las medidas teóricas sólo aproximan las observadas.

2. Línea base: problema del agente

- Proyecto unitario; municipio elige intensidad constante $e > 0$.
- Duración $T(e) = 1/e$; costo directo $M \geq 0$.
- $F > 0$: costo por periodo abierto; $\kappa e^2/2$: costo por periodo de acelerar.

Costo total que se minimiza

$$\min_{e>0} K(e;\kappa) = M + \underbrace{\frac{F}{e}}_{\text{permanencia}} + \underbrace{\frac{\kappa}{2}e}_{\text{intensidad acumulada}} .$$

En el benchmark homogéneo todos comparten $\kappa = \bar{\kappa} > 0$.

2. Supuesto que se modifica

De homogeneidad a fricción distrital

$$\bar{\kappa} \quad \longrightarrow \quad \kappa = \kappa(p, C) > 0, \qquad \kappa_p > 0, \quad \kappa_C < 0.$$

- p: pobreza distrital predeterminada; C: capacidad municipal.
- κ: dificultad de acelerar coordinación, supervisión y ejecución.

Los signos son supuestos del canal, no estimaciones ni una afirmación de causalidad de la pobreza.

2. Secuencia y presupuesto inicial

1. **Viabilidad:** se prevé κ^V y se registra K^V.
2. **Ejecución:** se conoce $\kappa(p, C)$ y se elige e.
3. **Resultado:** se observan duración y costo actualizado K^A.

Comparación

Mismo proyecto, M y F en ambos momentos. La diferencia entre κ^V y κ recoge fricciones no previstas en viabilidad.

Si cambia el alcance, este modelo no aísla esa causa del sobrecosto.

3. Condición de primer orden

$$K_e(e;\kappa) = -\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa}{2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{e^*(p, C) = \sqrt{\frac{2F}{\kappa(p, C)}}}.$$

Óptimo único

$K_{ee} = 2F/e^3 > 0$ y $K(e) \to \infty$ en ambos extremos de $e > 0$.

Benchmark: $e_0 = \sqrt{2F/\bar{\kappa}}$. Al permitir $\kappa(p, C)$, el óptimo varía entre distritos.

3. Predicciones de duración y costo

$$\boxed{T^* = \frac{1}{e^*} = \sqrt{\frac{\kappa}{2F}}} \qquad \boxed{K^A = M + \sqrt{2F\kappa}}.$$

Cambio supuesto	Intensidad e^*	Duración T^*	Costo K^A
$\kappa_p > 0$: aumenta p	baja	sube	sube
$\kappa_C < 0$: aumenta C	sube	baja	baja

Predicciones *condicionadas* a cómo el contexto altera κ.

3. ¿Cuándo hay sobrecosto respecto a viabilidad?

$$K^V = M + \sqrt{2F\kappa^V}, \qquad R = \log\left(\frac{K^A}{K^V}\right).$$

Condición exacta

$$R > 0 \iff \kappa(p, C) > \kappa^V.$$

Una fricción mayor eleva R, pero si ya estaba prevista no genera por sí misma un sobrecosto positivo.

3. Puente y límite de medición

Modelo	**Tesis**
$e^* = 1/T^*$: avance físico uniforme.	Avance *financiero* por año.
R: costo optimizado relativo al previsto.	Log(costo actualizado/monto viable).

Precaución

La equivalencia de velocidades exige gasto proporcional al progreso y proyecto completado. Suspensión, censura y cambios de alcance requieren tratamiento aparte.

4. Búsqueda de antecedentes

Fuente	Alcance y diferencia
Loayza et al. (2014)	Gasto municipal, pobreza y presupuesto; no duración y costo por proyecto.
Espinoza y Presbitero (2022)	Retrasos de proyectos y su asociación con costo; no la elección de intensidad local.
Atashgah et al. (2022)	Optimización tiempo–costo: el intercambio básico ya existe.

Se revisaron también literatura y anexo metodológico de la tesis. La búsqueda inicial no establece originalidad exhaustiva.

DOI: 10.1111/ecpo.12026; 10.1016/j.inteco.2021.10.002; JISE 14(3), 2022.

5. Plan y riesgo principal

- **Demostrar:** óptimo único, comparativas estáticas y condición $R > 0$.
- **Verificar:** FOC y derivadas con SymPy; escenarios κ menor, igual y mayor que κ^V.
- **Formalizar en Lean:** caracterización del óptimo y orden de duración y costo entre fricciones positivas.

Mayor riesgo

La intensidad física no equivale necesariamente al avance financiero anual; el costo actualizado incluye otras causas.

Si falla el puente de medición, el resultado será una predicción cualitativa.

Referencias

- Bolo Añorga, C. A. y Roque Tinta, I. M. (2026). *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*. Plan de tesis, 27/09.
- Loayza, Rigolini y Calvo-González (2014). More than you can handle. *Economics & Politics*, 26(1), 56–78.
- Espinoza y Presbitero (2022). Delays in public investment projects. *International Economics*, 172, 297–310.
- Mohammadi Atashgah et al. (2022). Developing a model for time-cost trade-off optimization problem considering overdraft issue in uncertain environments. *JISE*, 14(3), 259–279.

Pregunta: ¿qué supuesto de medición conviene relajar primero?